

Purchase Module Functional Requirement Catalog v0.1

Project: SMEsPlus Enterprise Suite
Module: Purchase / Procure-to-Pay
Document: 04_Functional_Requirement_Catalog.md
Status: Draft for Evidence Matching
Owner: ChatGPT Architecture Office
Execution: Claude AI
Tracking: Jira

1. Scope

Functional Requirement Catalog นี้ครอบคลุมกระบวนการ Purchase แบบ RFQ-Centric Procurement Model

Process:

Purchase Request
→ Department Approval
→ RFQ
→ Vendor Invitation
→ Vendor Response
→ Vendor Comparison
→ Vendor Selection Approval
→ Purchase Order
→ Goods Receipt
→ Vendor Bill Matching
→ Accounting Integration
→ Close

2. Functional Requirements

FR ID	Functional Requirement	Priority	Status
FR-PUR-001	ระบบต้องสามารถสร้าง Purchase Request ได้	High	Draft
FR-PUR-002	Purchase Request ต้องมี Requester, Department, Required Date, Purpose และ Request Lines	High	Draft
FR-PUR-003	ระบบต้องรองรับการบันทึก Item หรือ Service ใน Purchase Request Line	High	Draft
FR-PUR-004	ระบบต้องรองรับ Quantity, UoM, Required Date และ Estimated Price ต่อรายการ	High	Draft

FR ID	Functional Requirement	Priority	Status
FR-PUR-005	ระบบต้องรองรับ Budget Reference ใน Purchase Request	High	Draft
FR-PUR-006	ระบบต้องแนบเอกสารประกอบ Purchase Request ได้	Medium	Draft
FR-PUR-007	ระบบต้องบันทึก Purchase Request เป็น Draft ได้	High	Draft
FR-PUR-008	ระบบต้อง Submit Purchase Request เพื่อขออนุมัติได้	High	Draft
FR-PUR-009	ระบบต้องรองรับ Department Approval สำหรับ Purchase Request	High	Draft
FR-PUR-010	Approver ต้องสามารถ Approve, Reject หรือ Request Revision ได้	High	Draft
FR-PUR-011	ระบบต้องบันทึก Comment ของ Approver ได้	Medium	Draft
FR-PUR-012	ระบบต้องสร้าง Approval Timeline ของ Purchase Request	High	Draft
FR-PUR-013	ระบบต้องห้ามสร้าง RFQ จาก Purchase Request ที่ยังไม่ Approved	High	Draft
FR-PUR-014	ระบบต้องรองรับการ Cancel Purchase Request	Medium	Draft
FR-PUR-015	ระบบต้องสร้าง Audit Log ทุกการเปลี่ยนสถานะของ Purchase Request	High	Draft
FR-PUR-016	ระบบต้องสามารถสร้าง RFQ จาก Approved Purchase Request ได้	High	Draft
FR-PUR-017	RFQ ต้องอ้างอิง Purchase Request ต้นทาง	High	Draft
FR-PUR-018	RFQ ต้องมี RFQ Header และ RFQ Lines	High	Draft
FR-PUR-019	RFQ Line ต้องอ้างอิง Purchase Request Line ได้	High	Draft
FR-PUR-020	RFQ ต้องระบุ Buyer, Currency, Delivery Location และ Response Deadline	High	Draft
FR-PUR-021	ระบบต้องรองรับการเพิ่ม Vendor หลายรายใน RFQ เดียว	High	Draft
FR-PUR-022	ระบบต้องสร้าง Vendor Invitation ต่อ Vendor ที่ถูกเชิญ	High	Draft
FR-PUR-023	Vendor Invitation ต้องมี Vendor, Contact, Invitation Date และ Deadline	High	Draft

FR ID	Functional Requirement	Priority	Status
FR-PUR-024	ระบบต้องบันทึก Communication Log ของ Vendor Invitation	Medium	Draft
FR-PUR-025	ระบบต้องรองรับสถานะ Vendor Invitation เช่น Draft, Sent, Responded, Expired, Cancelled	Medium	Draft
FR-PUR-026	ระบบต้องส่ง RFQ ให้ Vendor ได้	High	Draft
FR-PUR-027	ระบบต้องรองรับการปิด RFQ เมื่อหมดเวลารับคำตอบ	Medium	Draft
FR-PUR-028	ระบบต้องรองรับ Vendor Response ภายใต RFQ	High	Draft
FR-PUR-029	Vendor Response ต้องอ้างอิง RFQ และ Vendor	High	Draft
FR-PUR-030	Vendor Response ต้องรองรับ Response Version	High	Draft
FR-PUR-031	Vendor สามารถมีหลาย Response Version ก่อน Deadline	High	Draft
FR-PUR-032	ระบบต้องห้ามแก้ไข Version ที่ Submit แล้วโดยตรง	High	Draft
FR-PUR-033	ระบบต้องให้สร้าง New Version แทนการแก้ไข Response เดิม	High	Draft
FR-PUR-034	ระบบต้องห้ามลบ Vendor Response	High	Draft
FR-PUR-035	ระบบต้องใช้ Withdraw หรือ Cancel แทนการลบ Vendor Response	High	Draft
FR-PUR-036	Vendor Response ต้องมี Currency, Payment Term, Delivery Lead Time, Validity Date และ Warranty	High	Draft
FR-PUR-037	Vendor Response Line ต้องอ้างอิง RFQ Line	High	Draft
FR-PUR-038	Vendor Response Line ต้องรองรับ Unit Price, Discount, Tax และ Delivery Commitment	High	Draft
FR-PUR-039	ระบบต้องรองรับ Alternative Item Flag	Medium	Draft
FR-PUR-040	ระบบต้องรองรับ Compliance Status ต่อ Vendor Response Line	High	Draft
FR-PUR-041	ระบบต้อง Block Vendor Response ที่ส่งหลัง Deadline หรือส่งเข้า Exception Flow	High	Draft
FR-PUR-042	ระบบต้องสร้าง Audit Log ทุกครั้งที่ Vendor Response ถูก Submit หรือ Revised	High	Draft

FR ID	Functional Requirement	Priority	Status
FR-PUR-043	ระบบต้องสร้าง Vendor Comparison Matrix จาก Vendor Responses ได้	High	Draft
FR-PUR-044	Comparison Matrix ต้องแสดงราคาต่อ Vendor และต่อ RFQ Line	High	Draft
FR-PUR-045	ระบบต้อง Normalize Currency ก่อนเปรียบเทียบราคา	High	Draft
FR-PUR-046	ระบบต้องคำนวณ Net Price จาก Unit Price, Discount และ Tax	High	Draft
FR-PUR-047	ระบบต้องแสดง Delivery Lead Time ใน Comparison Matrix	Medium	Draft
FR-PUR-048	ระบบต้องแสดง Payment Term และ Warranty ใน Comparison Matrix	Medium	Draft
FR-PUR-049	ระบบต้องแสดง Compliance Status ใน Comparison Matrix	High	Draft
FR-PUR-050	ระบบต้องสามารถเลือก Preferred Vendor Response ได้	High	Draft
FR-PUR-051	หากเลือก Vendor ที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุด ระบบต้องบังคับระบุ Justification	High	Draft
FR-PUR-052	ระบบต้องรองรับ Manual Price Override พร้อม Reason และ Approver	High	Draft
FR-PUR-053	ระบบต้องบันทึกเหตุผลการเลือก Vendor	High	Draft
FR-PUR-054	ระบบต้อง Submit Vendor Selection เพื่อขออนุมัติได้	High	Draft
FR-PUR-055	ระบบต้องรองรับ Vendor Selection Approval	High	Draft
FR-PUR-056	Approver ต้องสามารถ Approve, Reject หรือ Request Revision Vendor Selection ได้	High	Draft
FR-PUR-057	หลัง Vendor Selection Approved ระบบต้อง Lock Selected Vendor Response	High	Draft
FR-PUR-058	Non-selected Vendor Responses ต้องคงอยู่เพื่อ Audit	High	Draft
FR-PUR-059	ระบบต้องเปลี่ยน RFQ Status เป็น Awarded เมื่อ Vendor Selection Approved	High	Draft
FR-PUR-060	ระบบต้องห้ามสร้าง Purchase Order หาก Vendor Selection ยังไม่ Approved	High	Draft
FR-PUR-061	ระบบต้องสร้าง Purchase Order จาก Approved Vendor Selection ได้	High	Draft

FR ID	Functional Requirement	Priority	Status
FR-PUR-062	Purchase Order ต้องอ้างอิง RFQ และ Selected Vendor Response	High	Draft
FR-PUR-063	PO Line ต้องอ้างอิง Vendor Response Line	High	Draft
FR-PUR-064	ระบบต้องคัดลอก Vendor, Item, Quantity, Price, Tax และ Delivery Term ไปยัง PO	High	Draft
FR-PUR-065	ระบบต้องรองรับการแก้ไข PO Draft ตามสิทธิ์ที่กำหนด	Medium	Draft
FR-PUR-066	ระบบต้องรองรับ PO Approval หากมูลค่าเกินวงเงินที่กำหนด	High	Draft
FR-PUR-067	ระบบต้อง Confirm Purchase Order ได้	High	Draft
FR-PUR-068	ระบบต้องส่ง PO ให้ Vendor ได้	Medium	Draft
FR-PUR-069	ระบบต้องรองรับ PO Status เช่น Draft, To Approve, Approved, Confirmed, Partially Received, Fully Received, Closed, Cancelled	High	Draft
FR-PUR-070	ระบบต้องสร้าง Audit Log ทุกการเปลี่ยนสถานะของ PO	High	Draft
FR-PUR-071	ระบบต้องรองรับ Goods Receipt จาก Purchase Order	High	Draft
FR-PUR-072	Goods Receipt ต้องอ้างอิง PO	High	Draft
FR-PUR-073	ระบบต้องรองรับ Partial Receipt	High	Draft
FR-PUR-074	ระบบต้องห้ามรับของเกิน PO Quantity เว้นแต่มี Approval	High	Draft
FR-PUR-075	ระบบต้องบันทึก Received Quantity ต่อ PO Line	High	Draft
FR-PUR-076	ระบบต้องบันทึก Receipt Date, Warehouse, Location และ Receiver	High	Draft
FR-PUR-077	ระบบต้องรองรับ Attachment ใน Goods Receipt	Medium	Draft
FR-PUR-078	ระบบต้อง Update Receipt Status กลับไปยัง PO	High	Draft
FR-PUR-079	ระบบต้องส่งข้อมูล Receipt ไปยัง Inventory Module	High	Draft
FR-PUR-080	ระบบต้องสร้าง Audit Log สำหรับ Goods Receipt	High	Draft

FR ID	Functional Requirement	Priority	Status
FR-PUR-081	ระบบต้องรองรับ Quality Inspection ก่อนรับเข้าคลัง หากเปิดใช้งาน	Medium	Draft
FR-PUR-082	Quality Inspection ต้องสามารถ Pass, Fail หรือ Hold ได้	Medium	Draft
FR-PUR-083	หาก Quality Fail ระบบต้องรองรับ Reject หรือ Return Process	Medium	Draft
FR-PUR-084	ระบบต้องรองรับ Purchase Return ไปยัง Vendor	Medium	Draft
FR-PUR-085	Purchase Return ต้องอ้างอิง Receipt และ PO	Medium	Draft
FR-PUR-086	ระบบต้อง Update Returned Quantity	Medium	Draft
FR-PUR-087	ระบบต้องรองรับ Vendor Bill จาก PO	High	Draft
FR-PUR-088	Vendor Bill ต้องอ้างอิง PO	High	Draft
FR-PUR-089	ระบบต้องรองรับ 2-Way Matching ระหว่าง PO และ Bill	High	Draft
FR-PUR-090	ระบบต้องรองรับ 3-Way Matching ระหว่าง PO, Receipt และ Bill	High	Draft
FR-PUR-091	ระบบต้องตรวจสอบ Quantity, Unit Price, Tax และ Total Amount	High	Draft
FR-PUR-092	ระบบต้องรองรับ Matching Tolerance	High	Draft
FR-PUR-093	หาก Amount หรือ Quantity ต่างเกิน Tolerance ระบบต้องสร้าง Exception	High	Draft
FR-PUR-094	Finance ต้องสามารถ Approve หรือ Reject Matching Exception ได้	High	Draft
FR-PUR-095	ระบบต้องส่ง Vendor Bill ที่ผ่าน Matching ไปยัง Accounting	High	Draft
FR-PUR-096	ระบบต้อง Update Billing Status กลับไปยัง PO	High	Draft
FR-PUR-097	ระบบต้องรองรับ Payment Status จาก Accounting	Medium	Draft
FR-PUR-098	ระบบต้องแสดง Procurement KPI ได้	Medium	Draft
FR-PUR-099	ระบบต้องแสดง RFQ Aging Report ได้	Medium	Draft

FR ID	Functional Requirement	Priority	Status
FR-PUR-100	ระบบต้องแสดง Vendor Response Comparison Report ได้	Medium	Draft
FR-PUR-101	ระบบต้องแสดง PO Status Report ได้	Medium	Draft
FR-PUR-102	ระบบต้องแสดง Receipt Pending Report ได้	Medium	Draft
FR-PUR-103	ระบบต้องแสดง Billing Exception Report ได้	Medium	Draft
FR-PUR-104	ระบบต้องรองรับ Search และ Filter ตาม Vendor, Buyer, Status, Date และ Department	Medium	Draft
FR-PUR-105	ระบบต้องรองรับ Role Permission สำหรับ Requester, Buyer, Approver, Warehouse, Finance และ Auditor	High	Draft
FR-PUR-106	Requester ต้องเห็น Purchase Request ของตนเองหรือของ Department ตามสิทธิ์	High	Draft
FR-PUR-107	Buyer ต้องสามารถบริหาร RFQ, Vendor Response, Comparison และ PO ได้	High	Draft
FR-PUR-108	Approver ต้องเห็นรายการที่รออนุมัติตาม Approval Matrix	High	Draft
FR-PUR-109	Warehouse ต้องเข้าถึงเฉพาะ Goods Receipt และ Return ที่เกี่ยวข้อง	High	Draft
FR-PUR-110	Finance ต้องเข้าถึง Vendor Bill Matching และ Exception ได้	High	Draft
FR-PUR-111	Auditor ต้องมี Read-only Access ต่อเอกสารและ Audit Trail	High	Draft
FR-PUR-112	ระบบต้องรองรับ Attachment และ Evidence ใน PR, RFQ, Vendor Response, PO, Receipt และ Bill	High	Draft
FR-PUR-113	ระบบต้องรองรับ Comment Thread ต่อ Transaction	Medium	Draft
FR-PUR-114	ระบบต้องรองรับ Notification สำหรับ Approval, RFQ Deadline, Vendor Response, PO Confirmation และ Matching Exception	Medium	Draft
FR-PUR-115	ระบบต้องรองรับ Escalation เมื่อ Approval เกินเวลาที่กำหนด	Medium	Draft
FR-PUR-116	ระบบต้องบันทึก Audit Trail ครบทุกขั้นตอนของ Procure-to-Pay	High	Draft
FR-PUR-117	ระบบต้องรองรับ Tenant, Company และ Branch Isolation สำหรับ ข้อมูล Purchase	High	Draft
FR-PUR-118	ระบบต้องตรวจสอบ Module Activation ก่อนใช้งาน Purchase Function	High	Draft

FR ID	Functional Requirement	Priority	Status
FR-PUR-119	ระบบต้องตรวจสอบ Subscription Entitlement ก่อนเปิดใช้งาน Purchase Module	High	Draft
FR-PUR-120	ระบบต้องเชื่อม Purchase Process กับ Inventory, Accounting, Documents และ Executive Dashboard	High	Draft

3. Claude Matching Instruction

Claude ต้องใช้ FR Catalog นี้เป็น baseline สำหรับ Evidence Matching

Claude ต้องระบุแต่ละ FR เป็น:

- MATCHED
- PARTIAL
- GAP
- NEW
- RETIRE

Claude ต้องเติม:

- Source Code Evidence
- ORM / Model Evidence
- Database Table / Field Evidence
- API Evidence
- Screen Evidence
- Jira Mapping
- UAT Mapping

Claude ห้ามสร้าง Functional Requirement ใหม่เองโดยไม่มี Architecture Office Approval

4. Gate Status

Functional Requirement Catalog: READY FOR CLAUDE MATCHING

Business Rule Catalog: NEXT

Functional Specification: HOLD UNTIL FR MATCHING

Claude Implementation: HOLD